Panduan Menyalakan Pengendali Utama (Raspberry Pi 4)

Untuk operator. Tidak perlu tahu apa-apa soal Linux atau pemrograman.

Raspberry Pi ini **sudah dipasangi semua programnya**. Anda hanya perlu mencolok kabel, menyalakan, dan mengetik 4 baris perintah.

RINGKASAN — 6 langkah

Kalau sudah pernah, ini saja yang perlu diingat:

1. Colok **HDMI** ke LCD, ujung kecilnya ke lubang Pi yang **dekat colokan listrik**
2. Colok **Type-C** ke terminal listrik -> Pi menyala sendiri
3. Tunggu desktop muncul, cek **WiFi** `SmartRoomPrototype` sudah tersambung
4. Tekan `Ctrl` + `Alt` + `T` -> Terminal terbuka
5. Ketik:

```
cd Desktop/Skripsi_Tambak
sudo bash setup.sh
sudo bash run.sh
```

1. GUI terbuka. Selesai.

Penjelasan lengkap tiap langkah ada di bawah.

---

1. Yang perlu disiapkan

Barang	Keterangan
Raspberry Pi 4	Sudah berisi semua program — tidak perlu instal apa pun
Adaptor USB Type-C	5V 3A
Layar LCD kecil	Layar sentuh 7 inci
Kabel HDMI -> micro-HDMI	Ujung besar ke LCD, ujung kecil ke Pi
Terminal listrik	Colokan untuk adaptor

Keyboard dibutuhkan untuk mengetik 3 baris perintah di Langkah 4. Setelah GUI terbuka, semuanya bisa dioperasikan lewat sentuhan layar.

---

2. Mencolok kabel

> **Urutannya penting.** Raspberry Pi memeriksa layar **hanya sekali, tepat saat menyala**. Kalau HDMI baru dicolok setelah Pi hidup, layarnya tetap gelap walaupun Pi-nya normal — dan itu paling sering dikira Pi-nya rusak.
> **Colok layar dulu, listrik paling akhir.**

2.1 Kabel HDMI ke layar LCD

Ujung yang besar dicolok ke port HDMI di belakang LCD.

2.2 Ujung micro-HDMI ke Raspberry Pi

Ujung yang kecil dicolok ke Raspberry Pi.

> **PERHATIAN — Pi 4 punya DUA lubang micro-HDMI, bentuknya sama persis.**
> Pakai yang **paling dekat dengan lubang listrik Type-C**.
> Salah lubang = Pi tetap menyala tapi **layar tidak menampilkan apa-apa**.
> Ini penyebab "layar hitam" nomor satu di Pi 4.

```
        Tampak samping Raspberry Pi 4

  [ Type-C ] [ HDMI ] [ HDMI ] [ Audio ]
   listrik      ^
                |
        PAKAI YANG INI — paling dekat colokan listrik
```

2.3 Nyalakan LCD

Kalau LCD punya adaptor sendiri, colok sekarang. Kalau LCD-nya mengambil listrik dari USB, colok kabel USB-nya ke port USB Pi.

2.4 Terakhir, colok listrik Pi

Colok **adaptor Type-C** ke terminal listrik, lalu ujungnya ke Raspberry Pi.

Pi **tidak punya tombol power** — begitu listrik masuk, ia langsung menyala.

Yang harus terlihat:

- Lampu **merah** menyala terus -> listrik masuk
- Lampu **hijau** berkedip-kedip -> normal, kartu memori sedang dibaca
- Desktop muncul dalam 30–60 detik

---

3. Cek WiFi

Lihat **pojok kanan atas layar**. Harus ada ikon WiFi (bentuk kipas/gelombang).

Pi ini seharusnya **tersambung otomatis** ke WiFi `SmartRoomPrototype`.

Kalau ikonnya tampak terputus (ada tanda silang, atau bentuknya panah atas-bawah):

1. Sentuh/klik ikon WiFi itu

2. Pilih `SmartRoomPrototype` dari daftar
3. Tunggu sampai ikonnya berubah jadi gelombang penuh

Kalau diminta kata sandi, tanyakan ke pemilik jaringan.

---

4. Buka Terminal

Tekan bersamaan: `Ctrl` + `Alt` + `T`

Akan muncul jendela hitam dengan tulisan seperti:

```
pi@raspberrypi:~ $
```

Tanda `$` di ujung artinya siap menerima perintah.

> Bisa juga lewat ikon Terminal di bilah atas layar — kotak hitam bertanda `>_`.

---

5. Menjalankan program

Ketik **tiga baris** berikut. **Tekan** `Enter` **setelah setiap baris**, dan tunggu sampai selesai sebelum mengetik baris berikutnya.

Baris 1 — masuk ke folder program

```
cd Desktop/Skripsi_Tambak
```

> **Huruf besar-kecil BERPENGARUH di Raspberry Pi.** `Desktop` harus pakai **D besar**, dan `Skripsi_Tambak` pakai **S** dan **T** besar serta garis bawah _ di tengahnya. Kalau salah satu huruf keliru, akan muncul `No such file or directory`.
> **Cara aman:** ketik `cd Desk` lalu tekan tombol `Tab` — Terminal akan melengkapi sendiri jadi `cd Desktop/`. Ketik `Skri` lalu `Tab` lagi. Cara ini menghilangkan risiko salah ketik sepenuhnya.

Baris 2 — siapkan program

```
sudo bash setup.sh
```

Akan muncul banyak tulisan berjalan. **Itu normal.** Tunggu sampai berhenti dan tanda `$` muncul lagi.

Kalau diminta kata sandi, ketik kata sandi Raspberry Pi lalu `Enter`. **Kata sandi tidak akan terlihat saat diketik** — tidak ada bintang, tidak ada titik, layarnya diam saja. Itu memang perilaku normal Linux, bukan keyboard yang rusak. Ketik saja sampai selesai lalu tekan `Enter`.

Baris 3 — buka GUI

```
sudo bash run.sh
```

Yang harus terjadi: layar berubah jadi tampilan GUI Feeder layar penuh, dengan dua tombol besar: **MISI** dan **SETTING**.

Kalau sudah muncul, alatnya siap dipakai.

> **Jangan tutup jendela Terminal-nya** selama GUI berjalan. Terminal itu yang menjalankan programnya — kalau ditutup, GUI ikut mati.

---

6. Memakai GUI

Program selalu mulai di MODE SIMULASI

Ini disengaja demi keamanan. Di mode simulasi, semua perintah dijalankan **robot virtual** — robot sungguhan **tidak akan bergerak**. Aman untuk berlatih dan demo.

Untuk benar-benar menggerakkan robot: sentuh tombol **MODE** di bilah atas, lalu pilih **REAL**.

> Ganti mode **ditolak** selagi ada perintah berjalan. Tekan **STOP** dulu.

Alur pemakaian

BERANDA -> MISI -> DASHBOARD

1. Sentuh **MISI**
2. Isi **panjang** dan **lebar** tambak — papan angka terbuka saat kolomnya disentuh
3. Sentuh **KIRIM MISI KE ROBOT** — layar pindah sendiri ke DASHBOARD
4. Pantau dari DASHBOARD: status robot, perintah yang sedang jalan, sudut

Roll/Pitch/Yaw, dan tombol **STOP** merah besar

Tombol **STOP** merah aktif dari halaman mana pun. Itu tombol berhenti darurat.

---

7. Menutup dan mematikan

Menutup GUI

- Tekan `Escape` atau `F11` -> keluar dari layar penuh
- Atau lewat **SETTING -> SISTEM -> tombol keluar**
- Atau di jendela Terminal, tekan `Ctrl` **+** `C`

Mematikan Raspberry Pi

> **JANGAN langsung cabut listrik.** Kartu memori bisa rusak kalau dicabut paksa saat sedang menulis data, dan Pi-nya jadi tidak bisa dipakai lagi.

Cara benar: menu **Raspberry** (pojok kiri atas) -> **Shutdown**.

Tunggu sampai **lampu hijau berhenti berkedip**, **baru** cabut listriknya.

Lewat Terminal juga bisa:

```
sudo shutdown -h now
```

---

8. Kalau ada masalah

Yang terjadi	Sebabnya	Yang dilakukan
Layar gelap, lampu merah Pi menyala	micro-HDMI salah lubang	Pindah ke lubang yang **dekat colokan Type-C**
Layar gelap, lubang sudah benar	HDMI dicolok setelah Pi menyala	Matikan Pi, colok HDMI, baru nyalakan
Lampu hijau tidak pernah berkedip	Kartu memori tidak terbaca	Cabut-pasang ulang kartu microSD
Muncul gambar petir (petir)	Listrik kurang kuat	Ganti adaptor dengan 5V 3A
`No such file or directory`	Salah ketik huruf besar/kecil	Pakai tombol `Tab` untuk melengkapi otomatis
Kata sandi tidak muncul saat diketik	Normal di Linux	Ketik terus lalu `Enter`
GUI muncul tapi robot diam	Masih mode SIMULASI	Sentuh **MODE** -> pilih **REAL**
Mode REAL tapi robot tetap diam	Radio NRF tidak tersambung	Cek modul NRF di Pi dan di robot
Ikon WiFi terputus	Belum tersambung	Klik ikon WiFi -> pilih `SmartRoomPrototype`
GUI tiba-tiba tertutup	Terminal ikut tertutup	Buka Terminal lagi, ulangi Langkah 5

Kalau macet dan ingin mengulang dari awal

Tutup Terminal, buka Terminal baru (`Ctrl` + `Alt` + `T`), lalu ulangi:

```
cd Desktop/Skripsi_Tambak
sudo bash setup.sh
sudo bash run.sh
```

Mengulang tidak merusak apa pun — aman dilakukan berkali-kali.

Catatan untuk pengembang

Panduan ini mengikuti susunan **Raspberry Pi yang sedang dipakai**: program ada di `~/Desktop/Skripsi_Tambak`, dijalankan lewat `sudo bash setup.sh` lalu `sudo bash run.sh`.

Berkas `README_RASPBERRY.md` menjelaskan pemasangan dari nol memakai `raspberry_feeder.zip` (`~/feeder`, `setup_pi.sh`, `./run.sh`). Susunan itu **berbeda** dengan Pi yang dipakai sekarang — pakai

berkas ini untuk pengoperasian sehari-hari, dan berkas itu bila suatu saat memasang dari awal di Pi yang masih kosong.